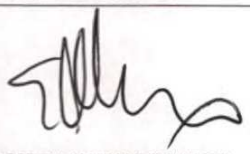
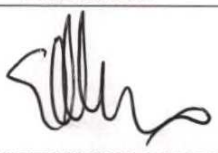
PQP-W-19

IDENTIFIKASI DAN PENGONTROLAN PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

APPROVED	CHECKED	PREPARED
		
EVIS METHAWAN / QA MGR	EVIS METHAWAN / QA MGR	TONI WIJAYA / QA SSPV

Versi Indonesia

IDENTIFIKASI DAN PENGONTROLAN PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

I. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

WHAT Petunjuk identifikasi dan pengontrolan proses penting dan proses spesial dengan tujuan untuk mencegah kelolosan defect yang diakibatkan oleh kedua proses tersebut sebagai bentuk jaminan terhadap kualitas

WHEN Prosedur ini digunakan saat melakukan identifikasi dan pengontrolan terhadap proses baru yang termasuk proses penting dan proses spesial

WHERE Prosedur ini digunakan di seluruh proses penting dan proses spesial yang ada di JAI

WHO Penanggung jawab kegiatan pada prosedur ini adalah QA

II. DEFINISI

1. Proses Penting : Proses yang berhubungan dengan karakteristik penting yaitu Electric continuity dan Waterproof characteristics yang berkaitan dengan fungsi kendaraan seperti " berjalan (run), berbelok (turn), berhenti (stop) " yang bisa dengan mudah untuk terdeteksi jika terjadi defect

   Karakteristik penting diklasifikasikan dalam 2 rank yaitu S-rank dan A-rank.
   Karakteristik S-rank:
   1. Karakteristik yang mungkin merusak fungsi kendaraan diklasifikasikan sebagai rank-S seperti Bolt Tightening / Torque dan Insert Fuse
   2. Karakteristik karena pernah terjadi customer claim yang serius seperti defect Bolt Tightening, Fuse dan Relay 04

   Karakteristik A-rank:
   1. Krakteristik penting lainnya diklasifikasikan sebagai rank A

2. Proses Spesial : Proses yang sulit untuk dilakukan verifikasi terhadap terjadinya defect dan efek dari defect tersebut tidak bisa terdeteksi dengan seketika produk tersebut selesai diproduksi atau efek terjadinya defect baru terjadi setelah jangka waktu yang cukup lama setelah produk tersebut digunakan sehingga memerlukan pengotrolan special dan memerlukan aktivitas special destructive inspection (inspeksi dengan merusak sample inspeksi)

   Proses yang dikategorikan proses spesial adalah proses :
   1. Solder
   2. Bonder
   3. Ultrasonic Welding
   4. Ultraviolet 04
   5. Proses lain yang ditentukan spesial oleh customer

III. IDENTIFIKASI PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

1. PROSES PENTING

PROSES PENTING	RANK	AREA
1. Proses Bolt Tightening (Torque)	S	F/A
2. Proses Insert Fuse	S	F/A
3. Proses Water Proof		
a. Sisui	A	F/A
b. Injection Grommet	A	F/A
c. LA Shrink Tube Terminal	A	P/A
d. Gel Sheet	A	P/A
e. WP Check △04	A	F/A
4. Proses Remove Terminal	A	F/A
5. Proses Raychem	A	P/A
6. Proses Tensile	A	P/A

2. PROSES SPESIAL

PROSES SPESIAL	AREA
1. Proses Bonder	P/A
2. Proses Solder	P/A
3. Ultrasonic Welding △04	P/A
4. Ultraviolet △04	P/A

IDENTIFIKASI DAN PENGONTROLAN PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

IV. LIST KARAKTERISTIK DAN CRITICAL DEFECT PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

PROSES PENTING & SPESIAL \ CRITICAL DEFECT			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			SCRATCH WIRE	CRIMPING DEFECT	CROSS CIRCUIT	TPO	CUT WIRE	BOLT TIGHTENING N-OK	WRONG FUSE, FL	WELDING N-OK	OPEN TERMINAL	WATERPROOF N-OK	ULTAVIOLET N-OK	TIDAK BISA DIASSEMBLY
SASARAN PROSES	1	BOLT TIGHTENING						●						
	2	INSERT FUSE & FL							●					
	3	WATER PROOF (SISUI, INJECTION GROMMET, LA SHRINK TUBE TERMINAL, GEL SHEET, WP CHECK)										●		
	4	REMOVE TERMINAL			●	●					●			
	5	RAYCHAM	●									●		
	6	TENSILE		●										
	7	BONDER	●							●				
	8	SOLDER	●											●
	9	ULTRASONIC WELDING								●				
	10	ULTRAVIOLET											●	
KARASTERISTIK			INSULATION	ARUS PADA TERMINAL	POSISI LAYOUT CIRCUIT	POSISI INSERT TERMINAL	KONEKTIVITAS	TORSI	POSISI FUSE, PEMASSANGAN FL	KONEKTIVITAS CIRCUIT PADA J/B	OPEN TERMINAL	WATERPROOF		ASSEMBLY
			ELECTRICITY											
INDIKASI KARASTERISTIK		S-RANK						●	●					
		A-RANK	●	●	●	●	●					●	●	●

IDENTIFIKASI DAN PENGONTROLAN PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

V. ITEM KONTROL PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

Untuk general control item-nya ditinjau dari faktor 4M sebagai berikut :

4M KONTROL	ITEM KONTROL	PROSES PENTING	PROSES SPESIAL
1. MAN	I. Operator, Inspector dan Spare		
	04 1. Operator yang mengerjakan proses adalah operator yang sudah ditraining secara khusus tentang karakteristik proses dan mempunyai license untuk proses tersebut	√	√
	2. Operator dan inspektor harus ter-visualisasi di area proses	√	√
	3. Foto yang terpasang di area proses **HARUS SAMA** dengan operator yang melakukan proses, begitu juga dengan spare operator dan GL nya	√	√
	4. Jika Operator ybs absen maka Operator pengganti **HARUS** mempunyai license yang sama dengan job yang sedang digantikan (untuk spare & GL)	√	√
	5. Saat ada pergantian operator / inspektor , no control guidance (OS, IS, IP, dan materi training lainya) yang digunakan **HARUS** dicantumkan dalam check sheet 4M	√	√
	6. Pastikan operator menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) misalnya masker, celemek atau kacamata pelindung untuk proses yang terkait dengan penggunaan bahan kimia	√	√
	II. GL atau LL		
	04 1. Memiliki pengetahuan yang diperlukan dan dapat memberikan arahan / guidance kepada operator / inspector	√	√
2. METHODE	1. Identifikasi Proses Identifikasi proses berupa identitas proses **HARUS** tervisualisasi di proses	√	√
	2. Operation dan Inspection Standard		
	- Operation dan Inspection Standard harus ada tanda indentifikasi terkait proses penting atau special (Tanda "△P" untuk proses penting, dan tanda "△S" untuk proses spesial 04	√	√
	- Operation dan Inspection Standard harus terpasang dengan jelas di area proses untuk mempermudah verifikasi proses oleh LL atau GL dan merupakan revisi terakhir	X di rak central dokumen	√
	3. Audit Proses		
	- Audit proses penting & proses special dilakukan oleh cross functional team. Schedule auditnya mengikuti schedule review PFMEA dan Control Plan (MQC) atau 2X per tahun dengan menggunakan checksheet yang sudah ditentukan atau sesuai requirement lain	√	√

IDENTIFIKASI DAN PENGONTROLAN PROSES PENTING & PROSES SPESIAL

Dokumen ini "uncontrolled" jika dicetak atau dicopy tanpa stamp "controlled" oleh dept. yang berwenang

4M KONTROL	ITEM KONTROL	PROSES PENTING	PROSES SPESIAL
	- Pada dokumen PFMEA dan Control Plan (MQC) untuk proses penting diberi tanda / symbol "△P"dan untuk proses special diberi tanda / symbol "△S"		
△04	4. Action jika terjadi problem pada proses penting dan proses special : a. Segera STOP proses dan hubungi atasan (GL, LL dan SPV) b. Identifikasi dan pisahkan produk defect atau suspect defect c. Lakukan check outflow range untuk menentukan target lot dan 3 lot sebelum dan sesudahnya	√	√
3. MACHINE or EQUIPMENT	I. MESIN / EQUIPMENT △04 1. Check awal proses / shift Harus ada pengecekan terhadap equipment atau mesin diawal proses / shift	√	√
	2. Periodical check Harus ada periodical cek terhadap equipment maupun mesin	√	√
	II. ALAT UKUR △04 1. Check awal proses / shift Harus ada pengecekan terhadap alat ukur diawal proses / shift	√	√
	2. Kalibrasi Harus dilakukan kalibrasi secara periodik	√	√
4. MATERIAL	1. Part yang jatuh selama proses handling atau proses penting harus dipisahkan dan dicek kondisinya oleh GL	√	√
	2. Untuk material berupa bahan kimia harus dilengkapi dengan MSDS (Material Safety data Sheet), tanggal masa berlakunya (expired date) dan kontrol durasi penggunaan bahan kimia sejak kemasan dibuka, artinya bahan kimia tersebut tidak boleh dipakai lagi untuk proses jika sudah melewati durasi yang ditetapkan meskipun volume nya masih banyak	√	√
5. Penanganan Kondisi Abnormal & Product Defect	1. Jika terjadi abnormalitas pada proses bolt tightening, bolt yang sudah digunakan dan F/L Box nya tidak boleh digunakan kembali. Harus discrap dan digantikan dengan material yang baru, selain itu harus ada record defect / abnormalitas yang terjadi	√	√
	2. Jika ada kondisi abnormal, maka dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur Control of Nonconforming Product (CNP-P-01) & IS Mekanisme Penanganan Kondisi Abnormal (QA-ACL-FA-IS-076)	√	√
	3. Dan contoh defect yang berkaitan karakteristik "S-Rank" yaitu defect Torque dan Fuse / FL defect maka dilakukan dengan pembuatan Quality alert (Prosedur no. CNP-W-04)	√	√

VI. SPESIFIKASI IDENTITAS PROSES PENTING & PROSES SPESIAL 04



Note :

1. Background = Yellow (RGB : 255,255,0)
2. Text = Red (RGB : 255,0,0)
3. Frame = Blue (RGB : 0,0,255)
4. Font = Arial Black

VII. REFERENSI

1. YPES-71-W/HM-A71-J (Control Guidelines for Critical and Special Processed)
2. YPES-73-W/HM-A02-J (W/H Fuse Installation Work)
3. JA-QM-XX-P-059-JA (W/H Important Project Management Essentials)
4. JA-QM-XX-P-067-JA (W/H Special Process Management Guidelines)
5. PQM-D-097 (Special Process Control)

VII. CATATAN PERUBAHAN

Rev.	Catatan Perubahan	Tanggal Selesai Approval	Oleh
0	New Release	24 April 2013	QA
03	- Revisi Bab IV. List karakteristik dan Critical Defect Proses Penting - Penambahan Gel Sheet pada identifikasi proses penting - Penambahan penjelasan pada Bab V. (Metode) yaitu simbol untuk proses penting dan proses spesial pada dokumen PFMEA & CP (MQC) - Revisi no control (IMP-W-05 menjadi PQP-W-19)	22 Okt 2019	QA
04	- Revisi Bab II. Definisi (Penambahan penjelasan untuk karakteristik S-Rank item no.2) - Penambahan Proses Ultrasonic Welding & Ultraviolet ke dalam Proses Spesial - Penambahan Proses WP Check (F/A) ke dalam Proses Penting Water Proof - Del A/B dari Proses Penting - Revisi Bab V. Item Kontrol Proses Penting & Proses Spesial : 1. Man, revisi dibagi menjadi 2 yaitu 1. Operator, Inspector & Spare 2. GL atau LL 2. Methode 1. Penambahan penjelasan item no.2 (penulisan symbol "△P" dan "△S" di OS & IS 2. Penambahan penjelasan untuk item no.3 (audit 2x pertahun dengan c/s yang sudah ditentukan) 3. Penambahan penjelasan untuk item no.4 (action jika terjadi problem) 3. Machine or Equipment, revisi dibagi menjadi 2 1. Mesin / Equipment (penambahan untuk cek awal proses / shift) 2. Alat ukur (cek awal proses / shift & kalibrasi) - Penambahan Bab VI Spesifikasi untuk pembuatan identitas proses penting & proses spesial	4 Des 2025	QA